Doppler-Effekt an einer Ampel

$$f_B = f_0 \cdot \sqrt{\frac{c - v_{rel}}{c + v_{rel}}}$$

Formel für optischen Doppler-Effekt (siehe Vorlesung)

Bemerkung: In dieser Form ↑ entspricht $v_{rel} > 0$ sich voneinander entfernende Quelle & Beobachter.

Diese Formel kann nach v_{rel} umgestellt werden:

$$\left(\frac{f_B}{f_0}\right)^2 = \frac{c - v_{rel}}{c + v_{rel}} = \frac{c + v_{rel} - 2v_{rel}}{c + v_{rel}} = 1 - \frac{2\,v_{rel}}{c + v_{rel}}$$

$$\Rightarrow \quad 1 - \left(\frac{f_B}{f_0}\right)^2 = \frac{2\,v_{rel}}{c + v_{rel}}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{2}{1 - (f_B/f_0)^2} = \frac{c + v_{rel}}{v_{rel}} = \frac{c}{v_{rel}} + 1$$

$$\Rightarrow \quad \frac{2}{1 - (f_B/f_0)^2} - 1 = \frac{c}{v_{rel}}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{2 - \left(1 - (f_B/f_0)^2\right)}{1 - (f_B/f_0)^2} = c/v_{rel}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1 + (f_B/f_0)^2}{1 - (f_B/f_0)^2} = \frac{c}{v_{rel}}$$

mit $\lambda \cdot f = c \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda}$ folgt

$$\Rightarrow \quad \frac{1 + (\lambda_0/\lambda_B)^2}{1 - (\lambda_0/\lambda_B)^2} = \frac{c}{v_{rel}}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{c}{v_{rel}} = \frac{\lambda_B^2}{\lambda_B^2} \cdot \frac{1 + (\lambda_0/\lambda_B)^2}{1 - (\lambda_0/\lambda_B)^2} = \frac{\lambda_B^2 + \lambda_0^2}{\lambda_B^2 - \lambda_0^2}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{v_{rel} = c \cdot \frac{\lambda_B^2 - \lambda_0^2}{\lambda_B^2 + \lambda_0^2}}$$

mit $\lambda_B = \lambda_{grün} = 500\,nm$ und $\lambda_0 = \lambda_{rot} = 700\,nm$ folgt

$$v_{rel} = c \cdot \frac{(500\,nm)^2 - (700\,nm)^2}{(500\,nm)^2 + (700\,nm)^2} \approx -0{,}3243$$

$$\boxed{\begin{aligned} v_{rel} &\approx -32{,}43\,\% \cdot c \\ &\approx -97297\ \frac{km}{s} \\ &\approx -9{,}7 \cdot 10^7\ \frac{m}{s} \end{aligned}}$$

mit $c = 300.000\ \frac{km}{s}$

Das negative Vorzeichen von v_{rel} deutet an, dass man sich mit dieser Geschwindigkeit auf die Quelle zubewegen muss.